



O'zgarmas tok manbai, galvanik element, akkumulyator, elektr zanjir, elektr sxema.

Tok manbai haqida tushuncha

Tok manbai musbat va manfiy zaryadli zarralarni bir-biridan ajratadi. Ajratilgan qarama-qarshi ishorali zarralar tok manbaining qutblarida to'planadi va bu qutblar o'rtasida elektr maydon hosil bo'ladi. 4.29-rasmda tasvirlangan elektrofor mashina ham tok manbaidir. Unda mexanik energiya elektr energiyaga aylanadi. Elektrofor disklari aylantirilganda musbat va manfiy zaryadli zarralar ajralib, qutblarda, ya'ni sharchalarda qarama-qarshi ishorali zaryadlar to'planadi.

Agar o'tkazgich ichida elektr maydon o'zgarmas bo'lsa, o'tkazgichning ko'ndalang kesimidan teng vaqtlar ichida o'tgan zaryad miqdori bir xil bo'lib, o'tkazgich orqali o'zgarmas tok oqadi.

O'tkazgichga ulangan lampochka yonib turishi uchun o'tkazgichda muntazam elektr tokini hosil qilib turuvchi manba – tok manbai bo'lishi zarur.

Zaryadli zarralarning o'zgarmas me'yordagi oqimi o'zgarmas tok deb ataladi. O'zgarmas tok manbai deb musbat va manfiy qutbga ega bo'lgan va o'zgarmas tokni hosil qiladigan manbaga aytiladi.

Bugungi kunda biz turli xildagi o'zgarmas tok manbalari-dan foydalanamiz. Bularga galvanik element, akkumulyator, quyosh elementi kabilar misol bo'ladi.

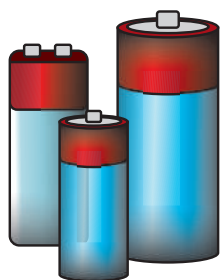
Galvanik elementlar

Elektron soat, televizor va avtoulov pulti kabi asboblarda elektr manbai sifatida galvanik elementlardan foydalaniladi. Eng sodda galvanik elementni birinchi bo'lib italiyalik olim **Alessandro Volta** kashf etgan.

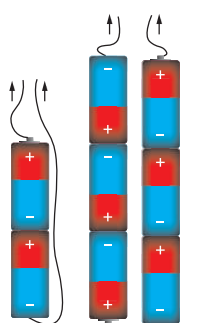
A. Volta rux va misdan tayyorlangan halqalar orasiga kislota shimdirilgan mato qo'yganda mis halqa musbat, rux halqa esa manfiy zaryadlanib qolganligini kuzatdi. Agar bu halqalar o'tkazgich yordamida ulansa, o'tkazgichdan elektr toki o'ta boshlaydi. Volta tok kuchini oshirish maqsadida bir-biridan kislotali mato bilan ajratilgan rux va mis halqalar sonini oshirganda tok kuchining ortishiga e'tibor beradi. Shu tariqa sodda tok manbai yaratiladi. Bu manbada zaryadlarning ajralishi kimyoviy reaksiya natijasida amalga oshadi. Shuning uchun u *volta galvanik elementi* deb ham yuritiladi.



Alessandro Volta
(1745–1827)



4.33-rasm



4.34-rasm



4.35-rasm

Hozirgi paytda turli-tuman galvanik elementlar mavjud (4.33-rasm). Galvanik elementlardan olinadigan quvvatni oshirish uchun ular bir-biri bilan ketma-ket ulanadi (4.34-rasm). Bunday ketma-ket ulangan elementlar tizimi galvanik elementlar batareyasi deyiladi. Kompyuter (noutbuk), radio, televizor va sovitkich pulti kabi asboblarga galvanik elementlar batareyasi qo'yiladi. Odatda galvanik elementlar bir marta ishlatiladigan tok manbalari hisoblanadi.

Akkumulyatorlar. *Akkumulyator* so'zi lotinchada "to'plovchi" degan ma'noni anglatadi.

4.35-rasmda mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan **akkumulyator** aks etgan.

Akkumulyatorlar turli maqsadlarda keng qo'llanadi. Masalan, avtomobillarda dvigatelni ishga tushirishda, suvosti kemalarida, Yerning sun'iy yo'ldoshlarida elektr toki manbai sifatida foydalaniladi. Akkumulyatorlar ko'p marta ishlatiladigan tok manbalari bo'lib, ularni qayta-qayta zaryadlash mumkin.

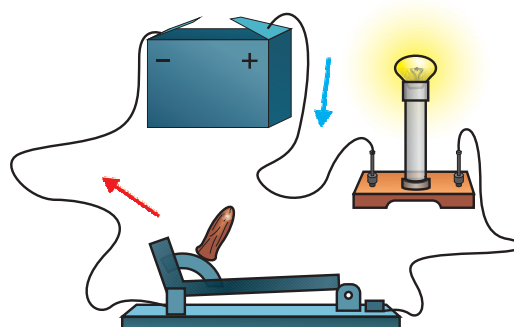
Quyosh batareyasi. Hozir suv, issiqlik, atom va shamol elektrostansiyalari bilan bir qatorda fotoelektrostansiyalardan ham keng foydalanilmoqda. Fotoelektrostansiyalar quyoshdan kelayotgan yorug'lik energiyasini elektr energiyasiga aylantirib beradi. Bu stansiyalar atrof-muhitni ifloslantirmaydi. Yorug'lik energiyasini elektr energiyasiga aylantirib beradigan qurilma fotoelement deb ataladi. 4.36-rasmda fotoelementlardan tarkib topgan quyosh batareyasi aks etgan.

Barcha tok manbalari musbat (+) va manfiy (-) qutblarga ega bo'lib, elektr toki zanjir bo'ylab musbat qutbdan manfiy qutbga tomon oqadi deb qabul qilingan. 4.37-rasmda tok yo'nalishi ko'rsatilgan.

Demak, elektr energiyasi iste'molida turli xil tok manbalaridan foydalaniladi. Tok manbalaridan foydalanilganda elektr energiyasini tejamkorlik bilan ishlatish zarur.



4.36-rasm



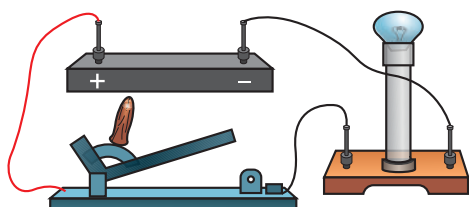
4.37-rasm

Elektr zanjir

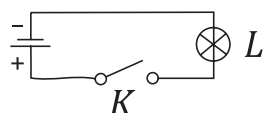
Zanjir so'zi bir necha bo'laklarning yoki qismlarning ulanishi (yig'ilishi)ni anglatadi. Elektr zanjir bir necha qism (element)lardan iborat bo'ladi.

Masalan, tok manbai, o'tkazgich (ulovchi simlar), elektr iste'molchi va kalitdan tashkil topgan zanjir eng sodda elektr zanjirini tashkil etadi.

4.38 a-rasmda tok manbai, elektr lampochka va kalitdan tashkil topgan sodda elektr zanjiri tasvirlangan. Rasmga e'tibor bersangiz, kalit ochiq holatda turibdi. Kalitning bu holatida zanjir uzoq bo'lib, undan tok oqmaydi va lampochka yonmaydi.



a)

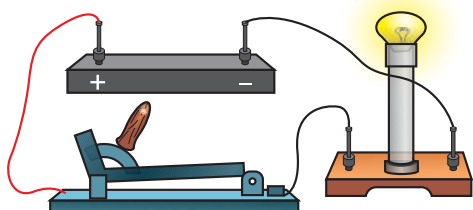


b)

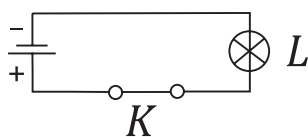
4.38-rasm

Odatda elektr zanjirni yig'ishdan oldin uning elementlari qay tarzda joylashishi va ularning bir-biri bilan ulanish usullari chizmada tasvirlanadi. Bunday chizmalar *elektr sxema* deb ataladi. 4.38 b-rasmda ochiq zanjirning elektr sxemasi tasvirlangan.

4.39 a-rasmda elektr zanjirida kalitning ulangan holati, ya'ni zanjirning berk holati aks etgan. Bu holatda zanjir orqali elektr toki o'tadi va elektr lampochkasi yonadi. 4.39 b-rasmda berk zanjirning elektr sxemasi tasvirlangan.



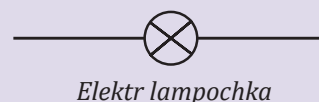
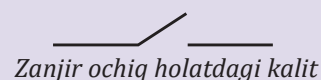
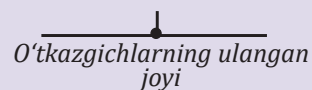
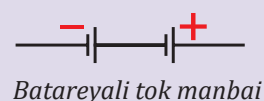
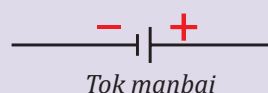
a)



b)

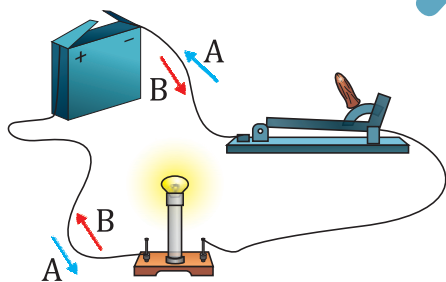
4.39-rasm

Elektr sxemasini chizishda zanjirning tarkibiga kiruvchi har bir elementning shartli belgilari qo'llanadi.





1. O'tkazgichdan muntazam elektr toki o'tib turishi uchun tok manbai bo'lishi zarur.
2. O'zgarmas tok manbai – o'zgarmas tokni hosil qiladigan musbat va manfiy qutbga ega bo'lgan qurilma.
3. Har qanday tok manbaida boshqa turdagi energiya elektr energiyasiga aylanadi.

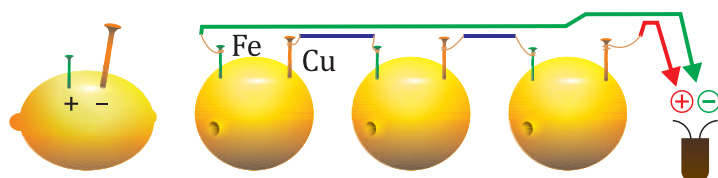


4.40-rasm

1. Elektr energiya ishlab chiqaradigan qanday manbalarni bilasiz?
2. Xonadonimizda qanday elektr jihozlardan foydalanamiz?
3. Elektr zanjirda kalit qanday vazifani bajaradi?
4. Akkumulyator va oddiy batareyaning qanday o'xshash tomonlarini bilasiz?
5. 4.40-rasmda A va B strelkalar orqali tokning harakat yo'nalishi ko'rsatilgan. Qaysi yo'nalish to'g'ri ko'rsatilgan?



Amaliy topshiriq



1

Tok manbaini hosil qilish

Kerakli jihozlar: limon, temir mixlar, qalin mis simlar, neon lampochka va ulovchi simlar.

1. Rasmdan foydalanib tok manbaini yig'ing.
2. Bu manbaining ishlashini tekshirish imkonini beruvchi sodda elektr zanjir sxemasini daftaringizga chizing.
3. Sxemani chizishda qanday elementlarning shartli belgilaridan foydalanganingizni daftaringizda qayd eting.
4. Tok manbaining ishlashini tekshirish uchun bajariladigan ishlarning ketma-ketligini tartib bilan yozing.
5. Tajriba asosida o'z xulosangizni yozing.

2

4.41-rasmda keltirilgan cho'ntak fonarining elektr sxemasini kalitning ochiq va yopiq holatlari uchun chizing.



4.41-rasm